

Movimiento Browniano y la Ecuación del Calor

Richy Rosagel

$$(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$$

Movimiento Browniano

Un proceso $(B_t)_{t \geq 0}$ tal que:

- ▶ $B_0 = 0$
- ▶ Incrementos independientes
- ▶ $B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$
- ▶ Trayectorias continuas

Sea $u(x, t)$ la densidad:

$$\mathbb{P}(a \leq X_t \leq b) = \int_a^b u(x, t) dx$$

Modelo discreto:

$$u(x, t + \Delta t) = \frac{1}{2} u(x + \varepsilon, t)$$

$$+ \frac{1}{2} u(x - \varepsilon, t)$$

$$u(x + \varepsilon, t) = u(x, t) + \varepsilon u_x + \frac{1}{2} \varepsilon^2 u_{xx}$$

$$u(x - \varepsilon, t) = u(x, t) - \varepsilon u_x + \frac{1}{2} \varepsilon^2 u_{xx}$$

$$u(x, t + \Delta t) = u(x, t) + \varepsilon^2 u_{xx}$$

$$\frac{u(x, t + \Delta t) - u(x, t)}{\Delta t} = \frac{\varepsilon^2}{\Delta t} u_{xx}$$

$$\frac{\varepsilon^2}{\Delta t} \rightarrow \gamma$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \gamma \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Ecuación del calor

$$u_t = \gamma u_{xx}$$

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\gamma t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\gamma t}\right)$$

$$u(x, t) = \mathbb{E}[f(x + B_t)]$$

- ▶ Difusión como fenómeno aleatorio
- ▶ La ecuación del calor describe la evolución de la densidad
- ▶ Relación entre micro y macro

Conclusión

El movimiento browniano induce la ecuación del calor y su solución es gaussiana.